FA 235

Fachinformatiker/-in

Fachrichtung Systemintegration

Konzeption und Administration von IT-Systemen

Bearbeitungszeit:
90 Minuten

Verlangt:	**Alle Aufgaben**

Hilfsmittel: Nicht programmierbarer Taschenrechner

Bewertung: Die Bewertung der einzelnen Aufgaben ist durch Punkte näher vorgegeben.

Zu beachten: Die Prüfungsunterlagen sind vor Arbeitsbeginn auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Dieser Aufgabensatz besteht aus:

- den Aufgaben 1 bis 5
- den Anlagen 1 und 2

Bei Unstimmigkeiten ist sofort die Aufsicht zu informieren.

Klare und übersichtliche Darstellung der Rechengänge mit Formeln und Einheiten wird entscheidend mitbewertet.

Aufgaben		Punkte
Aufgabe 1	**Netzwerk planen**	**30**

Die TEMOTec GmbH entwickelt und produziert technische Montageelemente für Industrieanlagen. Die Produktion erfolgt im europäischen Ausland. Da das bisherige Gebäude für Entwicklung und Vertrieb zu klein geworden ist, soll es durch einen modernen Neubau ersetzt werden.

In diesem Zusammenhang wird der gesamte IT-Betrieb in Zukunft an ein Systemhaus, der sysHaus GmbH, abgegeben. Sie sind bei der sysHaus GmbH für die Planung und Umsetzung der zukünftigen IT-Technik der TEMOTec GmbH zuständig. Hierbei unterstützt Sie Ihr Auszubildender Max, der gerade seine Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration bei der sysHaus GmbH macht.

Das neu zu planende Netzwerk der TEMOTec GmbH soll den IPv4-Adressbereich 10.0.0.0/8 nutzen.

1.1 Um die Adressplanung für die verschiedenen Netzwerke (Verwaltung, Produktion, etc.) zu vereinfachen, soll der Adressbereich 10.0.0.0/8 zunächst in 8 gleich große Subnetze unterteilt werden.

1.1.1 Geben Sie die erforderliche Subnetzmaske für die Subnetze sowohl in CIDR-Darstellung als auch in Dotted-Decimal-Darstellung an. 2

1.1.2 Berechnen Sie die Netzadressen für die 8 Subnetze. 8

1.2 Ihr Auszubildender Max fragt Sie, was am Adressbereich 10.0.0.0/8 besonders sei. 6

Erläutern Sie Max kurz, warum im Firmennetz diese IPv4-Adressart (aus RFC 1918) genutzt wird und welche Rolle SNAT (Source Network Address Translation) dabei spielt.

1.3 Für das Firmennetz der TEMOTec GmbH sollen 2 interne DNS-Server eingerichtet werden. Max fragt nach den Aufgaben der Server. 4

Erklären Sie ihm in diesem Zusammenhang die Funktion der folgenden DNS-Ressource-Record-Typen: A, AAAA, PTR und MX.

1.4 Der Neubau der TEMOTec GmbH soll über ein leistungsfähiges WLAN verfügen. Die Planung sieht WLAN-Accesspoints nach dem Standard IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) vor, die über Multigigabit-PoE-Switches angebunden werden.

Nach Fertigstellung des Neubaus soll zunächst eine WLAN-Ausleuchtung vorgenommen werden.

1.4.1 Erläutern Sie kurz den Zweck einer WLAN-Ausleuchtung. 2

1.4.2 Beschreiben Sie die beiden verschiedenen Vorgehensweisen einer WLAN-Ausleuchtung. 4

1.4.3 Erläutern Sie „Multigigabit-Ethernet“ im Zusammenhang mit den jeweiligen WLAN-Accesspoints mit dem Standard IEEE 802.11be (Wi-Fi 7). Beschreiben Sie, wofür PoE an der WLAN-Accesspoints sinnvoll ist. 4

Aufgaben
Punkte

Aufgabe 2 Virtualisierungsplattform analysienren 10

Ihr Auszubildender Max hat sich die Dokumentation der Linux-basierten Virtualisierungsplattform, die bei der TEMOTec GmbH bei der Bereitstellung der einzelnen Serverdienste zum Einsatz kommen soll, angeschaut.

2.1 Max findet den Funktionsumfang der Virtualisierungsplattform recht komplex. Er fragt Sie, ob es nicht einfacher wäre, die Server ohne Virtualisierung zu betreiben. 2

Nennen Sie ihm 2 Vorteile von Server-Virtualisierung.

2.2 In der Dokumentation taucht der Begriff „Hypervisor" auf. 2

Beschreiben Sie 2 Aufgaben des Hypervisors.

2.3 In der Dokumentation ist Max auf die Begriffe „Virtuelle Maschine" (VM) und „Container" (CT) gestoßen. 4

Ordnen Sie folgende Dienste sinnvoll zu, ob eine VM oder ein Container besser geeignet ist. Begründen Sie Ihre jeweilige Entscheidung.

- Windows Domain Controller
- MQTT Broker
- DNS Server
- BSD-UNIX basierte Firewall

2.4 Die Serverdienste sollen eine möglichst hohe Verfügbarkeit haben. 2

Erläutern Sie, wie beim Einsatz mehrerer Virtualisierungsserver die Verfügbarkeit von Virtuellen Maschinen erhöht werden kann.

Aufgabe 3 Operational Technology planen 20

Neben der IT soll die sysHaus GmbH auch die OT (Operational Technology) für das neue Gebäude planen. Hierbei kommen in den Büroräumen von der sysHaus GmbH selbst entwickelte modulare Sensoren zum Einsatz. Die Sensoren werden über Funk angebunden.

Die ebenfalls von der sysHaus GmbH entwickelte Gebäudesteuerungssoftware erwartet die Sensordaten im JSON-Format via MQTT.

3.1 Die Gebäudesteuerungssoftware hat ein festgelegtes MQTT-Topic Format:

Gebäude/Etage/Raum z.B. G1/E3/R145

Da der Neubau der TEMOTec GmbH nur ein Gebäude umfasst, beginnen die Topics hier immer mit „G1".

Sie wollen zu Testzwecken einige Sensormeldungen auf dem MQTT-Broker der Gebäudesteuerungssoftware abonnieren.

3.1.1 Es sollen Daten von allen Räumen im Erdgeschoss („E0") abonniert werden. 3

Geben Sie ein passendes MQTT-Wildcard-Topic an.

3.1.2 Es sollen alle Sensor-Daten im Gebäude abonniert werden. 3

Geben Sie ein passendes MQTT-Wildcard-Topic an.

3.2 Da die Funkanbindung der Sensoren auch ausfallen kann, soll die Gebäudesteuerungssoftware erfassen, welche Sensoren online sind. Hierzu soll die LWT-Funktion (Last Will and Testament) von MQTT genutzt werden. 6

Die Sensoren sollen hierzu die MQTT-Meldungen mit einem Topic der Form „G1/E2/R109/LWT“ und dem Payload „online“ oder „offline“ übermitteln.

Erläutern Sie anhand des Beispiels die Funktionsweise der MQTT-LWT-Funktion.

3.3 Für die Funkanbindung der Sensoren stehen Funkmodule für die folgenden Technologien zur Verfügung: 8

- WLAN (IEEE 802.11ax)
- Mobilfunk (NB-IoT)
- Bluetooth Low Energy (BLE)
- LoRaWAN

Nennen Sie für alle 4 Technologien jeweils für die geplante Anwendung 1 Vorteil und 1 Nachteil.

Aufgabe 4 Datenbank erstellen **14**

Die sysHaus GmbH plant, eine zentrale Datenbank zur Verwaltung eigener Sensoren und Sensoren anderer Hersteller zu erstellen.
Ziel ist es, umfassende Informationen zu den Sensoren, den gemessenen physikalischen Größen sowie den Herstellern der Sensoren zu speichern. Diese Datenbank soll als Grundlage für zukünftige Anwendungen dienen, die auf den gespeicherten Informationen aufbauen.

Ein erster Entwurf ist als EER-Diagramm (Enhanced Entity-Relationship Diagram) in Anlage 1 dargestellt.

4.1 In die Tabelle **sensor** soll ein neuer Sensor, der Temperaturen messen kann, eingefügt werden. 10

Die Daten des Herstellers „SensorCo“ sind in der Tabelle **hersteller** gespeichert, die physikalische Größe („Temperatur“) in der Tabelle **phy_gr**.

Die einzufügenden Daten sind:

sensor_id:	auto_increment
model_nummer:	‘ST-400‘
min_wert:	-50.0
max_wert:	150.0
auflösung:	0.2
hersteller_id:	ist aus der Tabelle **hersteller** zu ermitteln
phy_id:	ist aus der Tabelle **phy_gr** zu ermitteln

Erstellen Sie die notwendigen SQL-Statements.

4.2 Es hat sich herausgestellt, dass einige Sensoren mehrere physikalische Größen gleichzeitig messen können. Die bestehende Datenbank soll so umgestaltet werden, dass auch diese Sensoren verwaltet werden können. 4

Ändern Sie dazu das EER-Diagramm in Anlage 1 entsprechend ab.

Aufgaben
Punkte

Aufgabe 5 Projektplanung durchführen 16

Für die Übernahme des IT-Bereichs sind noch einige Schritte zu planen.
In einem Meeting mit dem Kunden wurden die zu übernehmenden Dienste und Anforderungen definiert.

Sie sind bei der SysHaus GmbH für die Netzwerkplanung zuständig. Die Ergebnisse der Vertragsverhandlungen werden Ihnen nun für die Umsetzung zur Verfügung gestellt. Aus den Unterlagen ergeben sich folgende Arbeitsschritte:

Bezeichnung	Beschreibung	Dauer in Tagen	Vorausgehender Vorgang
A	Planungstreffen	1	-
B	Auswertung der Ist-Analyse und Festlegung der Anforderungsspezifikation	1	A
C	Hausanbindung klären	5	B
D	Hausanbindung beauftragen	2	C
E	Beschaffung der Hardware für die Hausanbindung	5	C
F	Beschaffung der restlichen Netzhardware	5	B
G	IT-Leitungen verlegen	10	B
H	Inbetriebnahme Hausanbindung	35	D
I	Funktionstest der Netzkomponenten	3	E, F, G, H
J	Integrationstest	2	I
K	Abnahme beim Kunden	1	J

5.1 Erstellen Sie mit Hilfe der Tabelle einen Netzplan in Anlage 2. 11

5.2 Geben Sie den kritischen Pfad an. 1

5.3 Ordnen Sie den Netzplan in die entsprechende Phase des Projektes ein. 1

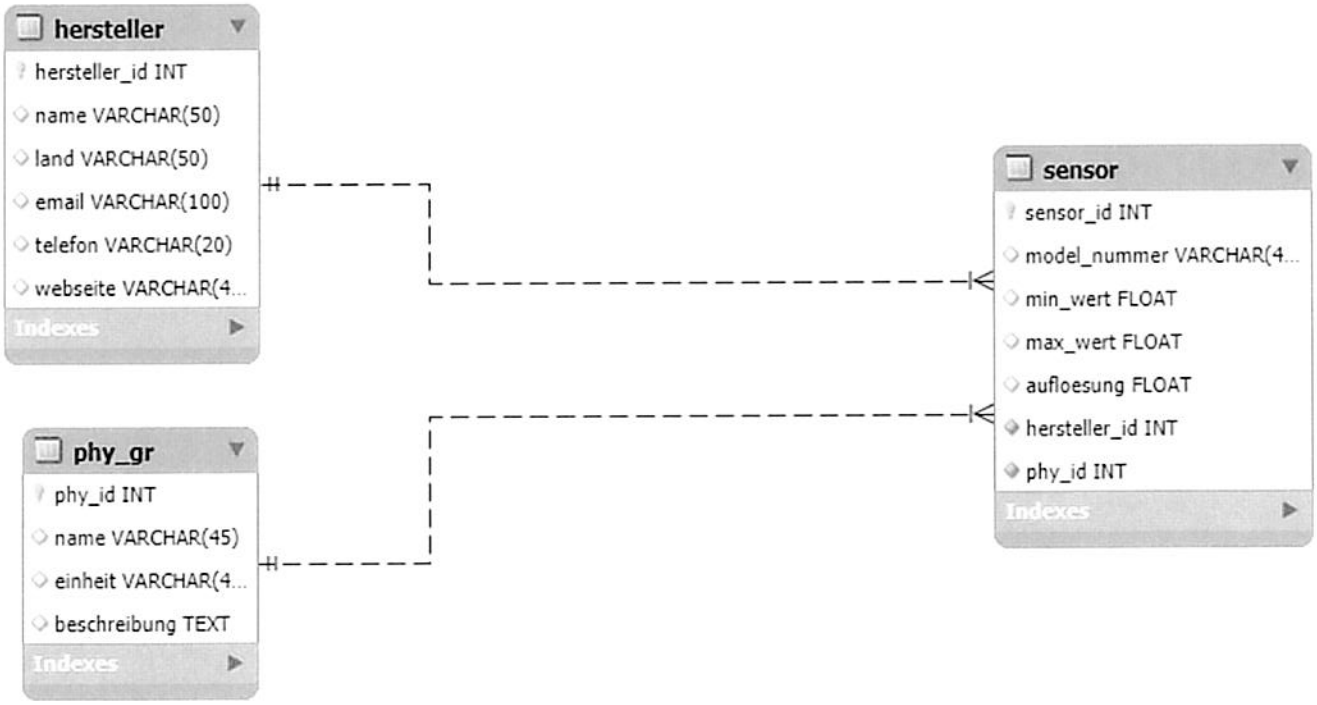
5.4 Das Projekt verursacht Kosten in Höhe von 24.000 €. Der Kunde zahlt über 3 Jahre hinweg monatlich 700 €. 3

Berechnen und bewerten Sie die Wirtschaftlichkeit des Projektes.

Anlage 1 EER-Diagramm zu Aufgabe 4

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

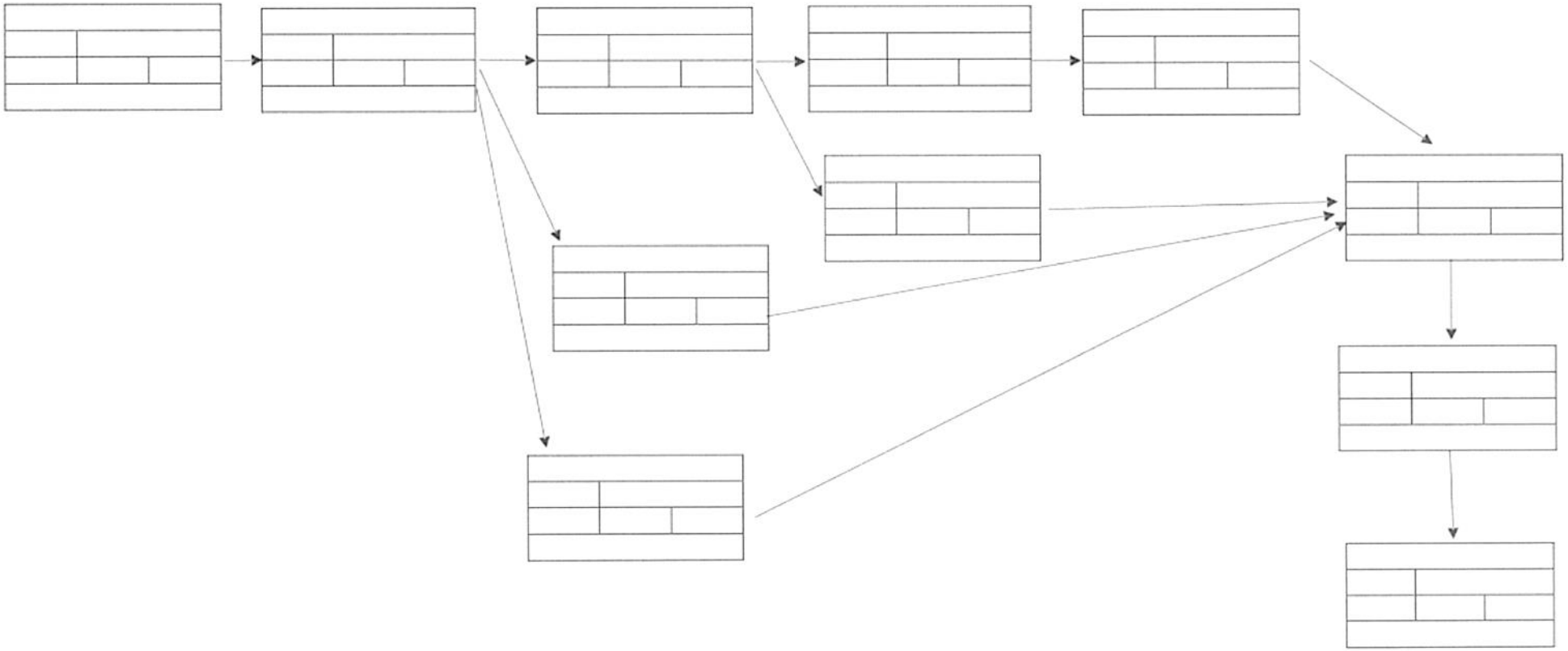
Name, Vorname: _____ Klasse: _____



Anlage 2 Netzplan zu Aufgabe 5

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: _____ Klasse: _____



FAZ		FEZ
Nr.	ID	
Dauer	GP	FP
SAZ		SEZ